**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**Ingenieria Web**

**II SEMESTRE**

# Tema 3: Gestión de tutorías académicas

**Avance Fase 1**

**Facilitadora:**

**Prof. Valderrama Elba**


**Integrantes:**

**Jorge Li (3-759-2256)**

**John Barahona (8-1027-1259)**

**Robert Pimentel (7-714-1252)**

**Hector Vargas (8-1018-2348)**


**Grupo: 1SF133**

**Fecha de entrega:**

**9 de octubre 2026**

# Índice

**Índice** **2**
**Descripción del proyecto** **3**
Nombre 3
Problema/Necesidad 3
Propósito 3
Objetivo General 3
Alcance 3
Funcionalidades principales 4
**Identificación de usuarios** **4**
Tipos de usuarios 4
Características de los usuarios 6
Necesidades de los usuarios 8
Función del usuario 10
Resumen por tipo de usuario 12
**Requisitos Funcionales** **13**
Registro de estudiantes 13
Registro de trabajadores 13
Gestión de roles 13
Inicio de sesión 13
Consultas de tutorías disponibles 14
Consulta de horarios disponibles 14
Solicitud de tutoría 14
Cancelación de solicitud de tutoría 14
Gestión de solicitudes de tutoría 14
Gestión de tutorías aceptadas 14
Generación de estadísticas del programa 15
Gestión de tutores 15
Panel de control administrativo 15
**Requisitos no funcionales** **16**
Usabilidad 16
Rendimiento 16
Disponibilidad 16
Portabilidad 16
Seguridad 17
**Escenarios de Uso** **17**
**Anexo** **18**
IA e Auditoria 18

# Descripción del proyecto

## Nombre

Sistema de Gestión de Tutorías Académicas

## Problema/Necesidad

Debido a la gran cantidad de medios de organización y comunicación, puede provocar dificultad para los estudiantes al encontrar tutorías disponibles que sean acorde a sus horarios de clases.
También se puede mencionar la necesidad de facilitar la organización para los tutores y coordinadores, para así, gestionar solicitudes y reportes de manera más centrada. El sistema busca evitar que estos procesos dependan de medios informales y mejorar el rendimiento de estos.

## Propósito

El propósito del proyecto es desarrollar una plataforma web que permita facilitar la gestión de las tutorías, conectando a los estudiantes que necesitan ayuda académica con los tutores disponibles, a su vez, proporcionar a los administradores las herramientas para administrar el servicio de una forma mucho más fácil.

## Objetivo General

Desarrollar un sistema web para gestionar las tutorías académicas, permitiendo a los estudiantes buscar y solicitar sesiones, a los tutores administrar su disponibilidad y a los coordinadores supervisar y generar reportes relacionados con el servicio

## Alcance

El sistema abarcará la organización de los principales procesos relacionados con las tutorías académicas. Permitirá la interacción de cuatro tipos de usuarios: estudiante solicitante, tutor académico, coordinador de tutorías y administrador del sistema.

### Funcionalidades principales

- Registro e inicio de sesión mediante cuenta institucional.
- Gestión de perfiles y roles de usuarios.
- Consulta de tutorías y horarios disponibles.
- Solicitud y gestión de tutorías.
- Cancelación y reprogramación de tutorías.
- Gestión de tutorías por parte de los tutores.
- Supervisión y gestión del programa por parte del coordinador.
- Generación de estadísticas y reportes del programa.

## Identificación de usuarios

Antes de hablar de pantallas o de requisitos, hay que tener claro para quién se está construyendo el sistema. En un proyecto de gestión de tutorías académicas eso no es un trámite: si se confunden los roles, después aparecen funciones que nadie usa y se dejan por fuera las que sí hacen falta en el día a día de la universidad.

En la Universidad Tecnológica de Panamá las tutorías se organizan, en la práctica, entre estudiantes que necesitan refuerzo, compañeros o docentes que pueden ofrecer ese apoyo, y el personal que coordina el servicio. El sistema tiene que reconocer esas diferencias. No es lo mismo pedir una sesión de Cálculo II un jueves a las 6:00 p. m. que autorizar a un tutor, revisar el cupo de un grupo o sacar un reporte de asistencia al final del parcial.

Con esa idea se identificaron cuatro tipos de usuario. Cada uno se describe con sus características, lo que realmente necesita del sistema y las funciones que debería poder realizar. Esta clasificación sirve después como base para los escenarios de uso.

### Tipos de usuarios

Se consideraron únicamente los actores que interactúan de forma directa y recurrente con la plataforma. Quedan fuera, por ahora, perfiles ocasionales como un

padre de familia o un visitante anónimo, porque el servicio está pensado para la comunidad universitaria con cuenta institucional.

1. Estudiante solicitante

Es el usuario más numeroso y el motivo principal del sistema. Se trata de un estudiante regular de la UTP que busca apoyo en una o más asignaturas: refuerzo antes de un examen, aclarar un tema que no quedó claro en clase o recuperar materia después de una nota baja. Entra al sistema para buscar tutores, ver horarios libres, reservar una sesión, cancelarla si no puede asistir y, al terminar, dejar una valoración corta de cómo le fue.

2. Tutor académico

Puede ser un estudiante de semestres avanzados, un egresado reciente o un docente que ofrece horas de tutoría. Su trabajo no es el mismo que el de un profesor frente al grupo: atiende a una persona o a un grupo pequeño, en un horario pactado, sobre temas puntuales. En la plataforma publica su disponibilidad, acepta o rechaza solicitudes, registra si la sesión se realizó y puede ver el historial de los estudiantes que atiende.

3. Coordinador de tutorías

Es el enlace entre el servicio y la facultad o el departamento académico. No da la tutoría, pero sí decide quién puede ser tutor, qué materias se cubren, cómo se agrupan las solicitudes y qué pasa cuando hay quejas o inasistencias repetidas. Necesita una vista más amplia: listas, filtros, reportes y la posibilidad de intervenir cuando una reserva se traba o cuando un tutor deja de cumplir.

4. Administrador del sistema

Se encarga de que la herramienta funcione, no del contenido académico. Crea cuentas cuando hace falta, asigna roles, da mantenimiento a catálogos (facultades, carreras, asignaturas, recintos) y revisa bitácoras si algo falla. Es un perfil reducido en cantidad, pero crítico: si este rol no existe o queda mal definido, el resto de usuarios termina escribiendo al grupo de WhatsApp para que les “abran el acceso”.

## Características de los usuarios

Las características no se inventaron en abstracto. Se pensaron a partir de cómo se mueve un estudiante o un coordinador en la UTP: correo institucional, horarios partidos, más de un recinto y poca paciencia con trámites que se pueden resolver en dos clics.

**Estudiante solicitante**

- Edad aproximada entre 18 y 25 años; en su mayoría nativos digitales, aunque el manejo técnico no es uniforme.
- Dispone de correo institucional (@utp.ac.pa) y, por lo general, de un teléfono con datos o Wi-Fi de campus.
- Su tiempo está fragmentado entre clases, laboratorios, trabajos y, en muchos casos, un empleo de medio tiempo.
- Consulta el sistema sobre todo desde el celular, en ratos cortos, no frente a un computador de escritorio.
- El nivel de experiencia con plataformas institucionales varía: algunos ya usan campus virtual sin problema y otros apenas se registran cuando tienen un examen encima.
- La motivación es concreta y urgente: entender un tema, no “explorar el sistema”.

**Tutor académico**

- Perfil mixto: estudiante de último año, asistente o docente con carga adicional.
- Maneja mejor las herramientas digitales que el estudiante de primer ingreso, pero no por eso acepta una interfaz confusa.
- Su disponibilidad cambia de una semana a otra según exámenes, proyectos o carga docente.
- Le importa que el sistema no le duplique trabajo: si ya anotó un horario, no quiere repetirlo en una hoja de Excel.

- Necesita dejar constancia de la sesión (asistencia, tema visto, observaciones) porque eso después se usa para informes o para horas de servicio.
- Atiende, en la práctica, a pocos estudiantes por bloque; no es un call center.

**Coordinador de tutorías**

- Personal administrativo o docente con funciones de coordinación en la facultad o en un programa de acompañamiento académico.
- Trabaja con varios grupos a la vez y toma decisiones con información incompleta si el sistema no le entrega resúmenes.
- Usa con más frecuencia el computador que el celular, aunque igual revisa notificaciones en el teléfono.
- Requiere permisos distintos a los del tutor: no debería poder “inventar” una materia, pero sí habilitar o suspender a un tutor.
- Su criterio de éxito no es agendar una cita, sino que el servicio se sostenga: cobertura de materias, asistencia real y quejas atendidas**.**

**Administrador del sistema**

- Perfil técnico (soporte, encargado de sistemas de la facultad o del equipo de desarrollo en etapa de operación).
- Población pequeña: una o dos personas, no un rol masivo.
- Conoce usuarios, roles y bitácoras; no necesariamente el contenido de Cálculo o Programación I.
- Entra al sistema con menos frecuencia que el estudiante, pero con tareas de mayor impacto si se equivoca.
- Espera herramientas de respaldo, restablecimiento de contraseña y trazabilidad de cambios.

## Necesidades de los usuarios

Las necesidades se escribieron como problemas que hoy se resuelven a medias (mensajes, listas compartidas, anuncios en el pasillo) y que el sistema debería absorber. No se listó “todo lo que se podría hacer”, sino lo que, si falta, deja el servicio igual de desordenado que ahora.

**Estudiante solicitante**

- Encontrar, sin preguntarle a tres compañeros, si hay tutoría para la materia que está llevando y en un horario que no le choque con clases.
- Reservar un cupo y recibir confirmación, no quedarse con la duda de si “alguien vio el mensaje”.
- Cancelar o reprogramar con tiempo, para no quemar el espacio de otra persona.
- Ver el lugar o la modalidad (presencial en un aula, virtual por Meet o Teams) antes de salir de su casa o del recinto.
- Consultar su historial: a qué sesiones fue, con quién y qué quedó pendiente.
- Poder calificar la sesión de forma simple. Si el formulario pide un ensayo, no lo van a llenar.
- Que el sistema respete su horario y no le mande diez avisos al día.

**Tutor académico**

- Publicar y actualizar horarios sin tener que avisar uno por uno.
- Ver las solicitudes pendientes en un solo lugar y aceptarlas o rechazarlas con un motivo corto.
- Evitar cruces de agenda: si ya tiene una sesión a las 4:00 p. m., el sistema no debería dejarle meter otra a la misma hora.
- Registrar asistencia y una nota breve del tema trabajado.
- Tener a la mano los datos de contacto institucionales del estudiante, no su número personal salvo que el propio estudiante lo comparta.
- Recibir un recordatorio de la sesión, igual que el estudiante, para no llegar a un aula vacía.

**Coordinador de tutorías**

- Aprobar o dar de baja tutores según requisitos del programa (índice, materia aprobada, disponibilidad).
- Ver carga de trabajo: quién está saturado y en qué materias no hay nadie disponible.
- Intervenir en reservas conflictivas (inasistencias, quejas, cambios de aula).
- Obtener reportes por periodo, facultad, materia o tutor, exportables para reuniones o acreditación.
- Comunicar avisos generales (cierre de inscripciones, cambio de recinto, suspensión por feriado) sin depender de un chat informal.
- Trazar qué pasó con una solicitud de principio a fin, por si un estudiante reclama.

**Administrador del sistema**

- Crear, desactivar y reactivar cuentas, y restablecer accesos cuando el correo institucional cambia o se bloquea.
- Mantener el catálogo académico (facultades, carreras, asignaturas, recintos) alineado con la oferta real.
- Asignar y revocar roles sin tocar la base de datos a mano.
- Revisar registros de error y de actividad cuando alguien reporta que “no le deja entrar”.
- Configurar parámetros básicos: duración por defecto de una sesión, tope de reservas por estudiante, plazo mínimo para cancelar.

# Función del usuario

La función describe qué hace cada actor dentro del sistema, no lo que hace en la vida universitaria en general. Un estudiante también presenta exámenes y un coordinador también firma oficios; aquí solo interesa su papel frente a la plataforma de tutorías.

**Funciones del estudiante solicitante**

- Registrarse o iniciar sesión con su cuenta institucional.
- Completar o actualizar un perfil mínimo (carrera, semestre, materias en curso).
- Buscar tutorías por materia, horario, modalidad o tutor.
- Solicitar y confirmar una sesión.
- Cancelar o reprogramar dentro de las reglas definidas.
- Consultar el estado de sus reservas (pendiente, confirmada, realizada, cancelada).
- Marcar asistencia cuando el flujo lo requiera y enviar una valoración al cierre.
- Recibir notificaciones de confirmación, recordatorio o cambio.

**Funciones del tutor académico**

- Iniciar sesión y mantener actualizado su perfil (materias que puede tutorar, recinto, modalidad).
- Cargar y modificar bloques de disponibilidad.
- Revisar, aceptar o rechazar solicitudes.
- Consultar la agenda del día o de la semana.
- Registrar el resultado de la sesión: asistencia, tema y observación opcional.
- Reportar impedimentos (enfermedad, choque de horario de último momento) para que el coordinador reagende.
- Ver un resumen de las sesiones que ya impartió en el periodo.

**Funciones del coordinador de tutorías**

- Validar postulaciones de tutores y asignarles materias.
- Supervisar el calendario general del servicio.
- Reasignar o cancelar sesiones cuando hay un conflicto que el tutor o el estudiante no pueden resolver solos.
- Atender reportes de inasistencia o de mala experiencia.
- Generar reportes de cobertura, asistencia y valoración.
- Publicar comunicados visibles para estudiantes y tutores.
- Dar seguimiento a indicadores del programa (por ejemplo, estudiantes atendidos por materia).

**Funciones del administrador del sistema**

- Gestionar usuarios y roles.
- Administrar catálogos institucionales.
- Configurar reglas generales del servicio.
- Monitorear el estado de la plataforma y revisar bitácoras.
- Dar soporte de acceso (desbloqueo, restablecimiento).
- Respaldar o restaurar información según las políticas que se definan más adelante.

## Resumen por tipo de usuario

La tabla siguiente concentra lo anterior para que el equipo pueda usarla al escribir los escenarios de uso, sin volver a recorrer todo el texto.

| Usuario | Característica principal | Necesidad central | Función principal |
|---|---|---|---|
| **Estudiante solicitante** | **Alumno regular de la UTP que busca refuerzo en una materia concreta, casi siempre con poco tiempo y desde el celular.** | **Encontrar un cupo compatible con su horario y confirmarlo sin depender de chats informales.** | **Buscar, reservar, cancelar o reprogramar tutorías y valorar la sesión.** |
| **Tutor académico** | **Estudiante avanzado o docente que ofrece horas de apoyo en temas puntuales, con agenda variable.** | **Publicar disponibilidad y dejar constancia de las sesiones sin trabajo doble.** | **Gestionar su agenda, aceptar solicitudes y registrar asistencia y tema visto.** |
| **Coordinador de tutorías** | **Responsable del programa en la facultad o departamento; trabaja con varios tutores y grupos a la vez.** | **Ver el servicio completo: cobertura, conflictos, quejas y cifras del periodo.** | **Aprobar tutores, supervisar reservas y generar reportes del programa.** |
| **Administrador del sistema** | **Perfil técnico, reducido en número, encargado de accesos, catálogos y operación de la plataforma.** | **Mantener cuentas, roles y parámetros sin intervenir en el contenido académico.** | **Administrar usuarios, catálogos, configuración y bitácoras.** |

# Requisitos Funcionales

| Código | Nombre | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Registro de estudiantes | El sistema deberá permitir registrar estudiantes mediante el ingreso de la información requerida para crear una cuenta de usuario y almacenar sus datos en el sistema. | **1.0** |
| RF-02 | Registro de trabajadores | El sistema deberá permitir registrar trabajadores que formen parte del programa, ingresando la información necesaria para crear sus cuentas y permitir posteriormente la asignación del rol correspondiente. | **1.0** |
| RF-03 | Gestión de roles | El sistema deberá permitir asignar y gestionar los roles de los trabajadores registrados, estableciendo si corresponden al rol de tutor, coordinador o administrador, de acuerdo con las funciones que desempeñarán dentro del sistema. | **1.0** |
| RF-04 | Inicio de sesión | El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales de acceso, verificando su identidad y permitiendo el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol. | **1.0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF-05 | Consultas de tutorías disponibles | El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar las tutorías disponibles, mostrando la información necesaria para que puedan seleccionar una tutoría de acuerdo con sus necesidades. | **1.0** |
| RF-06 | Consulta de horarios disponibles | El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar los horarios disponibles para las tutorías, mostrando las fechas y horas en las que pueden solicitar una tutoría. | **1.0** |
| RF-07 | Solicitud de tutoría | El sistema deberá permitir a los estudiantes solicitar una tutoría seleccionando la tutoría y el horario disponible de su preferencia, registrando la solicitud para su posterior gestión. | **1.0** |
| RF-08 | Cancelación de solicitud de tutoría | El sistema deberá permitir a los estudiantes cancelar una solicitud de tutoría realizada previamente, actualizando el estado correspondiente de la solicitud. | **1.0** |
| RF-09 | Gestión de solicitudes de tutoría | El sistema deberá permitir a los tutores consultar las solicitudes de tutoría recibidas y gestionar su estado mediante la aceptación o el rechazo de cada solicitud. | **1.0** |
| RF-10 | Gestión de tutorías aceptadas | El sistema deberá permitir gestionar las tutorías que hayan sido aceptadas, proporcionando la información necesaria para consultar y administrar las tutorías | **1.0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | programadas. | |
| RF-11 | Generación de estadísticas del programa | El sistema deberá permitir generar estadísticas relacionadas con el funcionamiento del programa de tutorías, utilizando la información registrada en el sistema para presentar datos relevantes sobre las tutorías realizadas y su gestión. | **1.0** |
| RF-12 | Gestión de tutores | El sistema deberá permitir al coordinador gestionar la información de los tutores registrados, incluyendo las acciones necesarias para mantener actualizados sus datos dentro del sistema. | **1.0** |
| RF-13 | Panel de control administrativo | El sistema deberá proporcionar a los administradores un panel de control que permita visualizar y gestionar la información y funcionalidades administrativas. | **1.0** |

## Requisitos no funcionales

| Número de requisito | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| RNF-1 | Usabilidad | El sistema debe ser fácil de utilizar para todos los usuarios. La interfaz debe tener menús, botones y formularios claros, se deben evitar procesos innecesariamente complicados. |
| RNF-2 | Rendimiento | El sistema debe responder rápidamente a las acciones realizadas por los usuarios, como buscar tutorías, solicitar sesiones y consultar información. |
| RNF-3 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible siempre para que los usuarios puedan consultar y gestionar sus tutorías cuando lo necesiten. |
| RNF-4 | Portabilidad | El sistema debe poder funcionar correctamente en diferentes dispositivos sin afectar sus |

| | | |
|---|---|---|
| | | funcionalidades principales. |
| RNF-5 | Seguridad | El sistema debe proteger la información de los usuarios y permitir el acceso únicamente a las personas autorizadas según su rol. |

## Escenarios de Uso

**Escenario de Uso #1: Buscar tutorías disponibles - Exitoso**
El estudiante inicia sesión en el sistema y accede al módulo de búsqueda de tutorías, selecciona la asignatura, el horario, la modalidad o el tutor que desea consultar. El sistema procesa los criterios ingresados y muestra las tutorías disponibles con información sobre el tutor, el horario, la modalidad y los cupos.

**Escenario de Uso #2: Solicitar y confirmar una sesión - Exitoso**
El estudiante selecciona una tutoría disponible y revisa la información de la sesión. Luego elige la opción “Solicitar tutoría” y confirma la solicitud. El sistema verifica que el horario esté disponible y que no exista un conflicto con otra reserva. Para finalizar registra la sesión y muestra una confirmación al estudiante.

**Escenario de Uso #3: Gestionar solicitudes de tutoría - Exitoso**
El tutor académico inicia sesión y accede al módulo de solicitudes recibidas. El sistema muestra las solicitudes pendientes con la información del estudiante, la asignatura y el horario solicitado. El tutor revisa la solicitud y selecciona la opción “Aceptar”. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al estudiante.

**Escenario de Uso #4: Registrar el resultado de una sesión - Exitoso**
El tutor académico accede a su agenda y selecciona una tutoría que ya fue realizada, ingresa la asistencia del estudiante, el tema trabajado y una observación

opcional. Luego selecciona la opción “Guardar”, el sistema valida la información y registra el resultado de la sesión en el historial correspondiente.

**Escenario de Uso #5: Generar reportes de tutorías - Exitoso**
El coordinador de tutorías inicia sesión y accede al módulo de reportes. Selecciona los filtros que desea utilizar, el sistema procesa la información y genera un reporte sobre la cobertura, la asistencia o las valoraciones de las tutorías. Finalmente el coordinador puede visualizar los resultados para supervisar el funcionamiento del programa.

## Casos de uso

## Modelo de clases

## Modelo de navegación inicial

## Matriz de trazabilidad

# Anexo

## IA e Auditoria

Tabla N°1 Autoría y uso de la IA

| Sección | Integrante | Herramienta y Link al prompt utilizado | Aporte de la IA | Aporte Intelectual del equipo |
|---|---|---|---|---|
| Requisitos funciones | Jorge Li | ChatGPT | Verificación de cohesión y | Corrección de información |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | redacción monótona. | conflictuante y mejor redacción. |